

PROYECTO ACADÉMICO

DISEÑO ESTRUCTURAL EN CONCRETO REFORZADO

1 Alcance del Proyecto

El presente proyecto comprende el análisis y diseño estructural completo de una edificación residencial de cinco (5) niveles. La localización definitiva del proyecto será definida por cada grupo de trabajo, debiendo incorporarse las condiciones específicas del sitio seleccionado, las cuales serán detalladas en el listado técnico final correspondiente.

El diseño estructural deberá desarrollarse considerando las restricciones arquitectónicas suministradas, los parámetros geotécnicos derivados del estudio de suelos asignado para cada grupo y las disposiciones vigentes del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

El alcance incluye el modelado estructural, la evaluación de cargas gravitacionales y sísmicas, la verificación de derivas y desplazamientos, el diseño de elementos horizontales y verticales, el diseño de escaleras y el diseño de los elementos de cimentación.

2 Condiciones Generales del Proyecto

Cada grupo conformará una empresa de consultoría estructural responsable del desarrollo técnico del proyecto. El diseño deberá realizarse bajo criterios de responsabilidad profesional, siguiendo la estructura documental utilizada en anexos técnicos para licenciamiento ante entidades competentes.

La ubicación definitiva del proyecto será definida de acuerdo con el listado anexo para cada grupo, lo que implica que deberán ajustarse los siguientes parámetros según corresponda:

- ✓ Amenaza sísmica del sitio seleccionado.
- ✓ Tipo de suelo y parámetros geotécnicos asociados.
- ✓ Velocidades básicas de viento según zonificación.
- ✓ Categoría de uso e importancia de la edificación.
- ✓ Parámetros espectrales correspondientes al municipio definido.

3 Alcance Técnico Específico

El desarrollo del proyecto incluirá como mínimo los siguientes componentes:

3.1 Evaluación de Cargas

Determinación de cargas muertas, cargas vivas, carga viva de cubierta, granizo, viento y cargas sísmicas conforme a la NSR-10. Las combinaciones de carga deberán diferenciarse según verificación de derivas y diseño por resistencia.

- ✓ Piso laminado en apartamentos
- ✓ Las puertas ni las ventanas llevan dinteles, van de piso a techo
- ✓ Enchape cerámico en baños y cocina
- ✓ Muros divisorios con Bloque No 4.
- ✓ Muros interiores de apartamento, en muros livianos
- ✓ Fachadas en bloque, pañetado en ambas caras.
- ✓ Se emplea Cielo Raso en Drywall.
- ✓ La cubierta es una zona comunal recreativa

Como excepción dentro de este ejercicio académico, se permite no asignar las cargas de viento al modelo y excluirlas del diseño, sin embargo, deben ser calculadas y reportadas en la memoria, no se admitirán reportes generados directamente por software comercial como sustituto del procedimiento.

3.2 Análisis Sísmico

Definición del sistema estructural de resistencia sísmica, identificación de factores de reducción de respuesta (R), coeficientes de sobrerresistencia (Ω) y verificación de irregularidades estructurales. Para la evaluación sísmica del sistema resistente se adoptará el procedimiento de Fuerza Horizontal Equivalente, según las disposiciones del Título A.4 de la NSR-10.

3.3 Modelado Estructural

Desarrollo del modelo numérico considerando masa, rigidez, cargas, combinaciones de carga y análisis estructural conforme al planteamiento conceptual.

3.4 Diseño por Estados Límite

Verificación de estados límite de resistencia y servicio, incluyendo control de deflexiones a largo plazo.

3.5 Diseño de Elementos

La altura libre de entrepiso se definirá a partir de los requerimientos arquitectónicos establecidos para el grupo asignado. Se deberá realizar el diseño para

- ✓ Losa
- ✓ Vigas, viguetas y riostras
- ✓ Elementos verticales (columnas y muros estructurales).
- ✓ Escaleras.
- ✓ Elementos de cimentación.

NOTA: Cada grupo deberá desarrollar su propio modelo computacional para el diseño de los elementos estructurales, así como sus herramientas de diseño propias.

4 Entregables

El proyecto académico se desarrollará de manera progresiva y estará conformado por las siguientes etapas:

4.1 Primera entrega

Corresponde al planteamiento general del proyecto y definición de los criterios estructurales iniciales, comprende los siguientes capítulos de la rúbrica de evaluación.

- ✓ Sistema y parámetros sísmicos
- ✓ Avalúo de cargas y viento
- ✓ Espectro de diseño
- ✓ Modelado y derivas

NOTA: Los errores identificados en esta etapa deben corregirse para la entrega final.

4.1.1 Memoria de cálculo

La memoria de cálculo debe presentarse como un documento técnico como el que se radicaría ante una curaduría urbana para la aprobación de una licencia de construcción de acuerdo con lo indicado a continuación:

- ✓ Portada y contraportada: Debe contener el nombre del proyecto, localización, fecha de entrega y responsables del diseño con sus respectivas firmas.
- ✓ Tabla de contenido, lista de tablas, figuras, gráficos, imágenes, anexos, etc.
- ✓ Debe presentar el proyecto como si se tratara de una consultoría profesional y no como un trabajo de clase.
- ✓ Desarrollo del proyecto: En la memoria de cálculo deben describirse los criterios, consideraciones y procedimientos empleados durante cada paso de la ejecución del proyecto. Las figuras y tablas presentadas en la memoria de cálculo deben tener la información en español. A continuación se presenta el contenido mínimo:
 - Localización.
 - Normatividad.
 - Materiales.
 - Descripción del proyecto. Configuración arquitectónica, usos, tipo de cubierta, sótanos, rampas, escaleras, balcones, fachadas, otros.
 - Predimensionamiento de entresijos.
 - Avalúo de cargas muertas, vivas de entresijos y cubierta, granizo y viento.
 - Amenaza sísmica.
 - Movimientos sísmicos de diseño.
 - Determinación del sistema estructural de resistencia sísmica. o Predimensionamiento de elementos verticales.
 - Descripción del modelo numérico, tipo de análisis, casos de análisis, descripción conceptual de los elementos empleados en el análisis, modificaciones a la masa, el peso y la rigidez (si las hay), consideraciones de diseño, metodología de asignación de cargas.
 - Análisis de irregularidades.
 - Evaluación de la ausencia de redundancia.
 - Capacidad de disipación de energía.
 - Fuerzas sísmicas.
 - Combinaciones de carga de derivas y de diseño.
 - Cálculo de desplazamientos horizontales y derivas.
 - Estabilidad global control de deriva

Anexos:

- ✓ La información de la totalidad de la estructura, correspondiente al avalúo detallado de cargas, al predimensionamiento de los elementos, a los datos de entrada y salida del modelo y al cálculo de las derivas debe estar presentada en tablas, esquemas, gráficas o algún otro medio que permita complementar la información suministrada en el documento. Informe técnico.
- ✓ No se permite entregar como anexo el reporte completo de ETABS/SAP sin un orden o secuencia establecida, esto quiere decir que cada tabla entregada en el anexo debe ser citada y explicada en el documento.
- ✓ La memoria de cálculo se debe entregar en pdf
- ✓ Igualmente, se debe entregar una copia completa del modelo matemático (ETABS/SAP) (archivos .sdb y .\$2k)

4.1.2 Planos

Debe entregarse como mínimo la siguiente información contenida en los planos:

- Planta de primer piso.
- Planta de piso tipo
- Planta de cubierta
- Planta de localización de ejes y elementos verticales.

Todos los planos deben presentarse de acuerdo en el formato y siguiendo los estándares establecidos en el instructivo anexo.

Se debe entregar los planos en archivos .pdf y .dwg.

4.2 Actividades de Seguimiento

Las siguientes actividades corresponden a entregas parciales relacionadas con el desarrollo de herramientas propias de diseño estructural y sus respectivos despieces. Estas entregas no otorgan puntaje adicional, en caso de no la entrega se descontarán de la calificación final del proyecto

Fechas de Entrega

Entrega	Fecha de entrega
Primera entrega	viernes, 13 de marzo de 2026
Entrega Parcial 1: Ganchos y longitudes de desarrollo	miércoles, 11 de marzo de 2026
Entrega Parcial 2: Flexión de 1 vigueta y 1 viga + plano	miércoles, 25 de marzo de 2026
Entrega Parcial 3: Chequeo de cortante y torsión de vigas y viguetas + plano	viernes, 10 de abril de 2026
Entrega Parcial 4: Diseño de una columna + despiece correspondiente	miércoles, 13 de mayo de 2026
Entrega final	viernes, 22 de mayo de 2026

Condiciones de Entrega

1. Todo el material deberá enviarse en la fecha indicada **por Classroom antes de las 2:00 p.m. (inicio de la clase)**
2. Las fechas son tentativas y podrán ajustarse conforme al desarrollo del plan de estudios.
3. Cada entrega debe incluir:
 - Herramienta de cálculo desarrollada por el grupo (archivo completamente funcional).
 - Plano de despiece correspondiente al elemento solicitado, si aplica

Nota: No se admitirán reportes generados directamente por software comercial como sustituto del procedimiento, cada grupo deberá generar su herramienta de cálculo, No se permite el uso compartido entre grupos.

4. En cada sesión se realizará selección aleatoria de grupos para presentación y explicación técnica del material entregado.

Nota: Si el grupo seleccionado no se encuentra presente o no puede sustentar el trabajo, la actividad será considerada como **no entregada**.

Todas las entregas deberán cumplir estándares de redacción técnica, estructura jerárquica, coherencia normativa y representación gráfica acorde con los lineamientos establecidos.

4.3 Entrega Final

La entrega final del proyecto consiste en el diseño de todos los elementos estructurales de la edificación, incluyendo vigas, viguetas y riostras; elementos verticales (columnas y muros), escaleras y elementos de cimentación, asegurando que estos cuenten con las dimensiones y armadura de refuerzo suficiente para tener un desempeño adecuado ante las solicitaciones en cumplimiento de la NSR-10, de manera que satisfagan los estados límites tanto de resistencia como de servicio. Esto incluye el cumplimiento de los límites de deflexiones a largo plazo y efectos de segundo orden.

4.3.1 Memoria de cálculo

La memoria de cálculo debe presentarse como un documento técnico como el que se radicaría ante una curaduría urbana para la aprobación de una licencia de construcción de acuerdo con lo indicado a continuación:

- ✓ Portada y contraportada: Debe contener el nombre del proyecto, localización, fecha de entrega y responsables del diseño con sus respectivas firmas.
- ✓ Tabla de contenido, lista de tablas, figuras, gráficos, imágenes, anexos, etc.
- ✓ Debe presentar el proyecto como si se tratara de una consultoría profesional y no como un trabajo de clase.
- ✓ Desarrollo del proyecto: En la memoria de cálculo deben describirse los criterios, consideraciones y procedimientos empleados durante cada paso de la ejecución del proyecto. Igualmente, para las tablas u hojas de cálculo de los diseños de elementos estructurales, en el cuerpo de la memoria de cálculo se deben incluir las más relevantes y la descripción de su desarrollo paso a paso. El diseño de los demás elementos se incluirá en los anexos. Las figuras y tablas presentadas en la memoria de cálculo deben tener la información en español. A continuación, se presenta el contenido mínimo:
 - Todos los ítems de la primera y la segunda entrega, corregidos.
 - Procedimiento de diseño de los elementos estructurales verticales, ejemplo detallado de cálculo.
 - Procedimiento de diseño de escaleras, ejemplo detallado de cálculo.
 - Procedimiento de diseño de los elementos de cimentación, ejemplo detallado de cálculo.

Anexos:

- ✓ La información de la totalidad de la estructura, correspondiente al avalúo detallado de cargas, al predimensionamiento de los elementos, a los datos de entrada y salida del modelo, cálculo de las derivas, cálculo de deflexiones, diseño de elementos de entrepiso, de elementos verticales, de escalera y de elementos de cimentación debe estar presentada en tablas, esquemas, gráficas o algún otro medio que permita complementar la información suministrada en el documento.

- Para el diseño de los elementos estructurales del proyecto cada grupo de estudiantes deberá desarrollar y anexo su propia herramienta computacional, la cual puede consistir en una hoja de Excel. No se permite el uso compartido de estas herramientas entre grupos.
- No se permite entregar como anexo el reporte completo de ETABS/SAP sin un orden o secuencia establecida, esto quiere decir que cada tabla entregada en el anexo debe ser citada y explicada en el documento.
- La memoria de cálculo se debe entregar impresa a doble cara y una copia en .pdf
- Igualmente, se debe entregar una copia completa del modelo en ETABS/SAP (archivos .sdb y .\$2k)

4.3.2 Planos

Debe entregarse como mínimo la siguiente información contenida en los planos, se debe tener en cuenta las cotas, escalas a blanco y negro, con adecuados espesores de líneas:

- Índice.
- Especificaciones técnicas.
- Notas generales.
- Planta de cimentación.
- Planta de primer piso.
- Planta de piso tipo.
- Planta de cubierta.
- Planta de localización de elementos verticales.
- Corte típico de losa para cada nivel con refuerzo.
- Despieces de viguetas.
- Despiece de riostras.
- Despieces de vigas.
- Despiece de elementos verticales.
- Despiece de escaleras.
- Despiece de elementos de cimentación.

Todos los planos deben presentarse de acuerdo en el formato y siguiendo los estándares establecidos en el instructivo anexo.

Los planos se deben entregar en físico pdf y .dwg.

5 Presupuesto (Puntos adicionales)

Para este ejercicio académico, el cálculo de los puntos adicionales se basa en los costos del acero y del concreto.

- ✓ Acero \$4000/kg.
- ✓ Concreto 28MPa \$640,000/m³.
- ✓ Concreto 24MPa \$600,000/m³.
- ✓ Concreto 21MPa \$540,000/m³.

Presupuesto = Cantidad del concreto * precio del concreto + Cantidad de Acero * Precio acero

6 Anexo Grupos

Grupo	Planta	Localización	Capacidad portante (ton/m ²)	Tipo de Suelo	Altura de nivel		Altura libre entrepiso	
					Nivel 1	Nivel 2-5	Nivel 1	Nivel 2-5
1	A	Tunja	10	D	3	2.6	2.6	2.2
2	A	Tunja	10	D	3	2.6	2.6	2.2
3	A	Tunja	10	D	3	2.6	2.6	2.2
4	A	Santa Marta	15	C	3.5	3	3.1	2.6
5	A	Santa Marta	15	C	3.5	3	3.1	2.6
6	A	Santa Marta	15	C	3.5	3	3.1	2.6
7	A	Santa Marta	15	C	3.5	3	3.1	2.6
8	A	Bogotá - U Nacional	7	Aplicable	3	2.6	2.6	2.2
9	A	Bogotá - U Nacional	7	Aplicable	3	2.6	2.6	2.2
10	A	Bogotá - U Nacional	7	Aplicable	3	2.6	2.6	2.2